

## ÜBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA I

Blatt 0

Abgabe bis 20. Oktober, 14:00 Uhr über Moodle  
Die Abgaben werden korrigiert aber nicht gewertet.

1. Beweise Korollar 1.6 aus dem Vorlesungsskript.
2. (a) Es seien  $L = \{\vec{v} + t\vec{w} : t \in \mathbb{R}\}$  und  $L' = \{\vec{v}' + s\vec{w}' : s \in \mathbb{R}\}$  zwei Geraden (mit  $\vec{w} \neq 0, \vec{w}' \neq 0$ ) in der Ebene  $\mathbb{R}^2$  und es gelte  $L \neq L'$ . Zeige, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind.
  - (i) Die Geraden  $L$  und  $L'$  sind parallel (d.h. es gilt  $L \cap L' = \emptyset$ ).
  - (ii) Es gibt ein  $c \in \mathbb{R}$  mit  $\vec{w} = c\vec{w}'$ . (In diesem Fall heißen  $\vec{w}$  und  $\vec{w}'$  *kollinear*.)
- (b) Gib ein Beispiel für zwei Geraden  $L$  und  $L'$  in  $\mathbb{R}^3$  an, die sich nicht schneiden und deren Richtungsvektoren  $\vec{w}$  und  $\vec{w}'$  nicht kollinear sind.